

Informe Técnico

Alumno: Carlos Santana

Profesor: Marcos Andrés Pozas Sepúlveda

Asignatura: arquitectura multi cloud

Fecha: 17-06-26

Contenido

Datos del entorno	3
1. Introducción	3
2. Infraestructura utilizada	3
3. Configuración realizada.....	4
4.Pruebas realizadas.....	4
5. Resultados obtenidos	5
6. Conclusiones.....	5

Datos del entorno

- **Región AWS:** us-east-1 (RDS endpoint en us-east-1).
- **IP pública EC2:** 54.234.78.48 (usada para acceder a la app).
- **Host RDS:** cruz-azul-db.cxaabbs9xyqt.us-east-1.rds.amazonaws.com.
- **Usuario BD:** postgres (usuario de prueba para la práctica).
- **Puerto:** 5432.
- **Notas de seguridad:** RDS exige conexión cifrada (SSL/TLS).

1. Introducción

La presente evaluación tuvo como finalidad implementar una solución práctica en Amazon Web Services (AWS) que integre una base de datos PostgreSQL en Amazon RDS con una aplicación Node.js desplegada en una instancia EC2. El objetivo fue demostrar la correcta configuración de la infraestructura, la seguridad de acceso y la verificación de la comunicación entre servicios mediante rutas de prueba y autenticación básica.

Este trabajo permite comprobar la capacidad de diseñar, configurar y validar un entorno de aplicación en la nube, cumpliendo con los requisitos de conectividad, seguridad y evidencia funcional.

2. Infraestructura utilizada

- **Instancia EC2:** máquina virtual que aloja la aplicación Node.js y sirve como punto de acceso público.
- **Amazon RDS (PostgreSQL):** motor de base de datos gestionado, con endpoint público en la región *us-east-1*.
- **Security Groups:** configurados para garantizar seguridad y control de acceso:
 - Regla de entrada desde la IP personal del alumno al puerto 5432.
 - Regla de entrada desde el Security Group de la EC2 al puerto 5432.

La combinación de estos componentes asegura que la aplicación pueda comunicarse con la base de datos de manera segura y controlada.

3. Configuración realizada

1. Conexión desde EC2 a RDS

- Se utilizó el cliente psql para validar la conexión.
- Se ejecutó la consulta `SELECT NOW();`, confirmando la respuesta del servidor PostgreSQL y la conexión SSL.

2. Aplicación Node.js

- Se desarrolló un servidor Express con conexión al RDS mediante el módulo pg.
- Se configuró el pool de PostgreSQL con SSL (`ssl: { rejectUnauthorized: false }`).
- Se implementaron dos rutas:
 - `/db-test`: ejecuta `SELECT NOW()` y devuelve la hora del servidor en formato JSON.
 - `/login`: recibe credenciales de prueba y genera un token JWT válido por una hora.

3. Autenticación básica

- Se definió un usuario de prueba (admin / 1234).
- Al enviar un POST a `/login`, el sistema genera un token JWT que puede ser utilizado para validar sesiones.

4. Pruebas realizadas

Ruta `/db-test`: al acceder desde el navegador a `http://54.234.78.48:3000/db-test`, se obtuvo un JSON con la hora del servidor, confirmando la conexión a la base de datos.

Ruta `/login`: al ejecutar un POST con credenciales de prueba, se recibió un token JWT, demostrando la implementación de autenticación.

Servidor en ejecución: la terminal mostró el mensaje *Servidor corriendo en* `http://0.0.0.0:3000` ([0.0.0.0 in Bing](#)), confirmando que la aplicación estaba activa y escuchando en el puerto 3000.

5. Resultados obtenidos

- La infraestructura se configuró correctamente y permitió la comunicación segura entre EC2 y RDS.
- La aplicación Node.js respondió de manera adecuada en ambas rutas, validando la conexión a la base de datos y generando autenticación básica.
- Se cumplió con los objetivos de la evaluación, demostrando la integración de servicios en la nube y la implementación de buenas prácticas de seguridad.

6. Conclusiones

La práctica permitió comprobar la capacidad de desplegar aplicaciones en AWS con integración a servicios gestionados. Se logró:

- Configurar reglas de seguridad específicas para limitar el acceso.
- Validar la conexión cifrada entre EC2 y RDS.
- Implementar una aplicación funcional con rutas de prueba y autenticación.

El sistema cumple con los requisitos de la evaluación, y el informe documenta de manera suficiente los pasos y resultados sin necesidad de adjuntar capturas.